

Data Jam: Análisis de la relación entre velocidad de circulación, siniestralidad vial y cámaras salvavidas en Bogotá D.C. (Comparación entre 2019 y 2022)

1st Matias Felipe Gonzalez Valencia
Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá D.C., Colombia
matias_gonzalez@javeriana.edu.co

2nd Sergio Asencio Rodriguez
Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá D.C., Colombia
asencio_s@javeriana.edu.co

3rd Brayan Nicolas Sarmiento Merchan
Ingeniería de Sistemas – Ciencia de Datos
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá D.C., Colombia
brsarmiento@javeriana.edu.co

Resumen—Este trabajo analiza la relación entre la velocidad promedio de circulación, la siniestralidad vial y la ubicación de cámaras salvavidas en Bogotá D.C., a partir de la integración de tres fuentes de datos públicas: velocidades promedio por corredor vial, anuario de siniestralidad vial y localización de cámaras salvavidas. El análisis compara los años 2019 y 2022, seleccionados por su disponibilidad, consistencia y comparabilidad, evitando los años de pandemia debido a los cambios atípicos en la movilidad urbana. Metodológicamente, se realizó un proceso de limpieza, estandarización e integración espacial y temporal de los datos para construir visualizaciones e indicadores comparativos. Los resultados preliminares sugieren que la velocidad y la accidentalidad presentan patrones diferenciados por corredor y por hora del día, y que la ubicación de cámaras salvavidas coincide parcialmente con zonas de alta siniestralidad. No obstante, los hallazgos deben interpretarse como asociaciones analíticas y no como una demostración causal definitiva.

Index Terms—Bogotá D.C., siniestralidad vial, velocidad promedio, cámaras salvavidas, datos abiertos, análisis espacial.

I. INTRODUCCIÓN

La seguridad vial constituye un problema público relevante en Bogotá D.C., dado su impacto sobre la vida, la integridad y la movilidad de los actores viales. En la ciudad, tanto la velocidad de circulación como los siniestros viales presentan variaciones entre corredores y momentos del día. En este contexto, la instalación de cámaras salvavidas entre 2019 y 2020 representa una intervención pública orientada al control del comportamiento vial y a la reducción del riesgo en corredores críticos.

El presente trabajo busca analizar si, en los corredores asociados a estas cámaras, se observan cambios en la velocidad promedio de circulación y en el comportamiento de los siniestros viales al comparar un periodo previo y uno posterior a su implementación. Para ello, se integran tres fuentes de datos públicas y se construye una aproximación comparativa entre los años 2019 y 2022.

II. PROBLEMA Y PREGUNTA DE ANÁLISIS

II-A. Problema público a abordar

En Bogotá D.C., la velocidad de circulación y los siniestros viales presentan variaciones entre corredores y momentos del día. En este contexto, y considerando la instalación de cámaras salvavidas en distintos puntos de la ciudad entre 2019 y 2020, resulta relevante analizar si en estos corredores se observan cambios en la velocidad promedio de circulación y en el comportamiento de los siniestros viales antes y después de su implementación.

II-B. Pregunta de análisis

¿Qué cambios se observan en la velocidad promedio de circulación y en el comportamiento de los siniestros viales en los corredores de Bogotá D.C. donde se instalaron cámaras salvavidas, al comparar los periodos anterior y posterior a su implementación?

II-C. Hipótesis preliminar

Se espera que los corredores donde se instalaron cámaras salvavidas correspondan a zonas con alta siniestralidad y que, en el periodo posterior a su implementación, presenten cambios en la velocidad promedio de circulación junto con variaciones en la frecuencia o gravedad de los siniestros viales.

III. DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS

El análisis se desarrolla en Bogotá D.C., con énfasis en corredores viales asociados a puntos donde fueron instaladas cámaras salvavidas. Temporalmente, se toman como referencia los años 2019 y 2022, ya que corresponden a periodos para los cuales se encontró información accesible, comparable y organizada, especialmente en el caso del dataset de velocidad promedio. Aunque existen registros de años intermedios, estos coinciden con el periodo de pandemia, durante el cual la movilidad urbana presentó alteraciones atípicas que afectarían la comparabilidad de los resultados. En consecuencia, se optó por contrastar 2019 como periodo previo a la pandemia y cercano al momento de instalación de las cámaras, y 2022

como periodo posterior con una dinámica de movilidad más estable.

La unidad de análisis está compuesta por registros de siniestros viales, velocidades promedio por corredor y ubicación de cámaras salvavidas, con énfasis en la comparación de octubre de 2019 y octubre de 2022.

IV. FUENTES DE DATOS

Las fuentes utilizadas corresponden a tres conjuntos de datos públicos del ecosistema de datos abiertos de Bogotá:

1. **Dataset de velocidad promedio de circulación por corredor vial en Bogotá D.C.** Fuente institucional: Secretaría Distrital de Movilidad, disponible en el portal de datos de Movilidad Bogotá.
2. **Dataset del Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá D.C.** Fuente institucional: Secretaría Distrital de Movilidad, disponible en el portal de Datos Abiertos Bogotá.
3. **Dataset de ubicación de cámaras salvavidas en Bogotá D.C.** Fuente institucional: Secretaría Distrital de Movilidad, disponible en el portal de Datos Abiertos Bogotá.

IV-A. Variables clave

Velocidad promedio: corredor vial, hora del día, velocidad promedio y periodo de medición.

Siniestralidad vial: fecha, hora, ubicación, gravedad, clase del siniestro, actor vial y tipo de vehículo involucrado.

Cámaras salvavidas: ubicación de la cámara, referencia espacial y corredor o punto vial asociado.

Variables derivadas: distancia entre siniestro y corredor vial más cercano, número de siniestros por corredor, velocidad promedio por corredor y hora, y proximidad entre cámaras y corredores con mayor accidentalidad.

V. METODOLOGÍA

El proceso metodológico se desarrolló en cinco etapas principales: extracción y revisión inicial, limpieza y depuración, estandarización e integración, análisis comparativo, y construcción de visualizaciones y tablero. Esta secuencia permitió asegurar trazabilidad entre el problema formulado, los datos utilizados, la lógica de integración y la interpretación de resultados.

V-A. Extracción y revisión inicial

En una primera etapa se descargaron y revisaron los tres datasets seleccionados: velocidad promedio por corredor, anuario de siniestralidad vial y cámaras salvavidas. Esta revisión permitió identificar la estructura de cada base, los tipos de variables disponibles, las inconsistencias iniciales y el potencial de integración entre fuentes. También fue el punto de partida para decidir los años de análisis y acotar la comparación a 2019 y 2022.

V-B. Limpieza y depuración de los datos

La fase de limpieza fue particularmente importante debido a la presencia de problemas estructurales y de calidad en las tres fuentes.

V-B1. Dataset de siniestralidad vial: Durante el proceso de limpieza del dataset de siniestralidad vial se identificaron varios problemas en los datos crudos. Las columnas tipo `Con_*`, que indican la presencia de factores como embriaguez, velocidad o peatones, presentaban celdas vacías en lugar de valores explícitos, por lo que se transformaron a un formato binario donde 0 indica ausencia y 1 indica presencia. Adicionalmente, columnas como `Longitud`, `Latitud`, `Elemento_Choque` y `Tipo_Objeto_Fijo` tenían valores nulos que se reemplazaron por N/A para hacer explícita la ausencia del dato. También se detectó que cinco columnas de tipo `Con_*` contenían tipos de datos mezclados, lo que generaba advertencias al momento de cargar el archivo.

En cuanto a la estructura y formato, la columna `Fecha_Acc` fue eliminada ya que su información estaba desagregada en las columnas `AA_Acc`, `MM_Acc` y `DD_Mes_Acc`, haciendo redundante su presencia. Las columnas `Localidad`, `Gravedad_Indicador_Tradicional` y `Tipo_Objeto_Fijo` se normalizaron de mayúsculas sostenidas a formato título, conservando los valores N/A en mayúscula. Finalmente, el dataset se filtró para conservar únicamente los registros de octubre de 2019 y octubre de 2022, eliminando además las columnas `Formulario` y `Gravedad_indicador_30d` por ser redundantes para el análisis.

V-B2. Dataset de cámaras salvavidas: Durante el proceso de limpieza del dataset de cámaras salvavidas se realizaron varias transformaciones para garantizar la calidad y consistencia de los datos. En primer lugar, los nombres de todas las columnas fueron normalizados eliminando tildes, espacios y caracteres especiales, convirtiéndolos a minúsculas con guiones bajos para facilitar su manejo programático. Posteriormente se renombraron con nombres más descriptivos; por ejemplo, `nombre_del` pasó a ser `nombre_camara` y `velocidadm` pasó a ser `velocidad_maxima`. Adicionalmente, los campos de velocidad máxima y número de carriles fueron convertidos a tipo numérico, ya que originalmente venían como texto, y se extrajeron las coordenadas de longitud y latitud directamente desde la geometría del shapefile, reprojectándolas al sistema de referencia WGS84 estándar.

Como parte del control de calidad se generó un perfil automático que registra por cada columna el tipo de dato, la cantidad de valores nulos, los valores no nulos y el número de valores únicos. También se contabilizaron los duplicados exactos y los duplicados por `id_camara`, así como las geometrías nulas o inválidas. El resultado final se exportó en formatos CSV, Excel y GeoJSON, dejando los archivos listos para la etapa de análisis exploratorio y cruce espacial.

V-B3. Dataset de velocidades: Durante el proceso de limpieza del dataset de velocidades Bitcarrier para octubre de 2019 y octubre de 2022 se identificaron y corrigieron múltiples problemas estructurales. En primer lugar, se eliminaron columnas que presentaban valores nulos al 100%, entre ellas `COEF_BRT`, `COEF_MIXTO`, `VEL_MEDIA_BRT`, `VEL_MEDIA_MIXTO` y `VEL_MEDIA_PONDERADA` en am-

bos años, así como columnas sin valor analítico como OBJECTID y TYPE, que contenía un valor constante. Adicionalmente, se eliminaron registros sin identificación textual de tramo (NAME_FROM), velocidades físicamente imposibles superiores a 150 km/h y 700 duplicados exactos por la clave TID + INICIO + FIN detectados en el dataset de 2019.

En cuanto a correcciones y estandarizaciones, las columnas INICIO y FIN fueron convertidas a formato datetime estándar, y la columna AÑO, que venía completamente nula en 2022, fue reconstruida directamente desde la fecha de inicio. El campo DIA_SEMANA fue recalculado desde INICIO para garantizar consistencia, y CUARTO_HORA fue normalizado al formato HH:MM. Los campos de texto NAME_FROM, NAME_TO y MES fueron estandarizados a mayúsculas sin espacios. Finalmente, los datasets fueron enriquecidos mediante un cruce con una tabla de segmentos geocodificados que añadió coordenadas de latitud y longitud por segmento TID, y los resultados fueron exportados en formato Parquet y CSV listos para el análisis comparativo entre ambos años.

V-C. Estandarización e integración

Una vez depuradas las bases, los datos se estandarizaron para compartir una lógica espacial y temporal común. Los registros de siniestros se asociaron al corredor vial más cercano mediante criterios de proximidad espacial. Posteriormente, se incorporó la ubicación de las cámaras salvavidas para evaluar si estas coincidían con corredores de alta accidentalidad y para observar cómo se relacionaban con la velocidad promedio registrada en dichos corredores.

V-D. Análisis comparativo

Se construyeron cruces y tablas comparativas para 2019 y 2022, con énfasis en octubre de ambos años. El análisis incluyó distribución de distancias entre siniestros y corredores, velocidad promedio por hora, relación entre velocidad y número de accidentes por corredor, comportamiento según gravedad del siniestro y variaciones específicas en corredores con cámaras salvavidas.

V-E. Visualización y tablero

Se generaron visualizaciones exploratorias en Python y un tablero final en Power BI para sintetizar los hallazgos. Este tablero consolida tablas, indicadores y gráficos comparativos orientados a facilitar la interpretación del fenómeno y mantener coherencia con la pregunta de análisis formulada.

VI. RESULTADOS PRELIMINARES

Como apoyo a la interpretación de los hallazgos, el documento incorpora visualizaciones comparativas construidas a partir de los tres datasets integrados: velocidad promedio por corredor, siniestralidad vial y ubicación de cámaras salvavidas. En conjunto, estas figuras permiten observar que la relación entre velocidad, accidentalidad y control vial no sigue un patrón único, sino que cambia según el corredor, el momento del día y el periodo analizado.

VI-A. Cambios en la velocidad promedio de corredores con cámaras salvavidas

La Figura 1 compara la velocidad promedio observada en 2019 y 2022 para varios corredores con presencia de cámaras salvavidas. El resultado más importante es que el comportamiento no fue homogéneo entre corredores. Mientras algunos presentan reducciones de velocidad en 2022, otros registran aumentos notorios frente a 2019. Esto sugiere que la presencia de cámaras no estuvo asociada a una respuesta uniforme en toda la red vial analizada.

En particular, se observa que corredores como Av. NQS y Autopista Norte aumentaron su velocidad promedio en 2022, mientras que corredores como Av. Caracas, Av. Carrera 10, Av. Ciudad de Cali y Av. Américas presentan reducciones. Esta diferencia entre corredores indica que el comportamiento de la velocidad probablemente depende no solo de la presencia de cámaras salvavidas, sino también de condiciones propias de cada vía, como su función dentro de la red, el nivel de congestión y la intensidad del flujo vehicular.

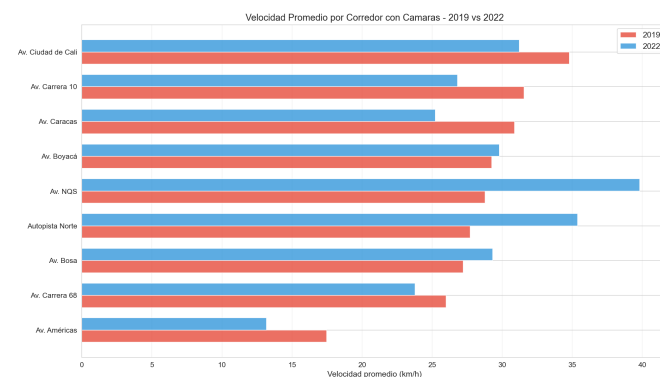


Figura 1. Velocidad promedio por corredor con cámaras salvavidas: comparación entre 2019 y 2022.

La Figura 2 permite profundizar en este resultado al representar directamente el cambio de velocidad entre ambos años. Los mayores aumentos se observan en Av. NQS (+38.4 %) y Autopista Norte (+27.7 %), mientras que las mayores reducciones aparecen en Av. Américas (-24.5 %), Av. Caracas (-18.3 %) y Av. Carrera 10 (-15.0 %). En consecuencia, el análisis preliminar no permite sostener que la instalación de cámaras haya implicado una disminución generalizada de la velocidad en todos los corredores intervenidos. Más bien, el resultado apunta a un efecto heterogéneo que requiere ser interpretado dentro del contexto particular de cada corredor.

VI-B. Comportamiento horario de la velocidad y la accidentalidad en 2019

La Figura 3 muestra la relación entre velocidad promedio por hora del día y número de accidentes en octubre de 2019. El patrón general es claro: durante la madrugada, especialmente entre las 0:00 y las 4:00, las velocidades promedio son más altas y el número de accidentes es relativamente bajo. A partir de las primeras horas de la mañana, la velocidad cae de forma marcada y el número de accidentes aumenta de manera

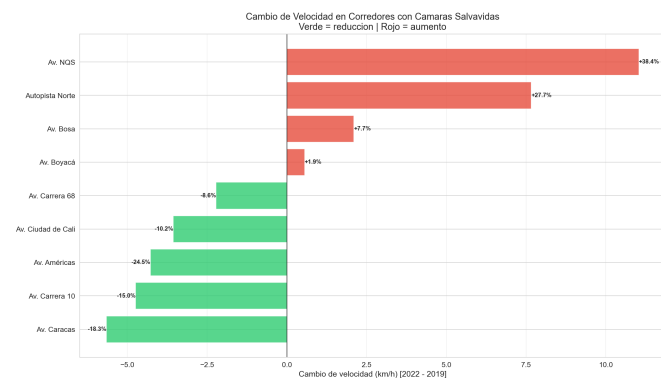


Figura 2. Cambio de velocidad en corredores con cámaras salvavidas entre 2019 y 2022. Valores positivos indican aumento y valores negativos indican reducción.

considerable, manteniéndose alto durante buena parte de la jornada diurna.

Este comportamiento sugiere que la accidentalidad no se concentra necesariamente cuando la velocidad es máxima, sino durante los periodos de mayor exposición vial, cuando coinciden más vehículos y actores viales en la red. En otras palabras, la disminución de la velocidad promedio durante el día parece relacionarse con condiciones de mayor congestión e interacción vial, en las cuales también crece el número de siniestros.

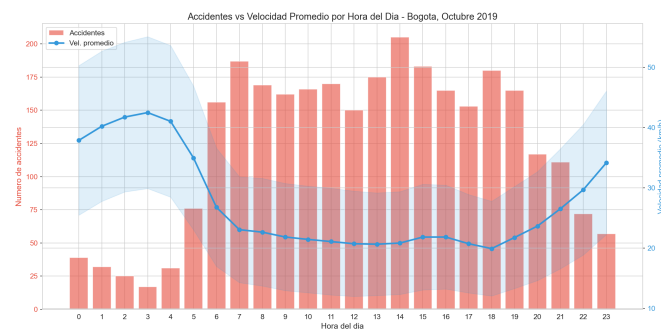


Figura 3. Accidentes versus velocidad promedio por hora del día en Bogotá, octubre de 2019.

VI-C. Relación entre velocidad promedio y número de accidentes por corredor en 2019

La Figura 4 presenta la relación entre velocidad promedio del corredor y número de accidentes para 2019. La nube de puntos muestra que la mayor concentración de observaciones se ubica en velocidades aproximadas entre 15 y 35 km/h, con diferentes niveles de accidentalidad. También se distinguen algunos corredores con valores de accidentalidad particularmente altos, que aparecen resaltados en la parte superior del gráfico.

La lectura más importante de esta figura es que no se evidencia una relación lineal simple entre mayor velocidad y mayor número de accidentes. De hecho, varios de los corredores con más siniestros se ubican en rangos medios

de velocidad. Esto refuerza la idea de que la siniestralidad está influida por más factores que la sola velocidad promedio del corredor, entre ellos la intensidad del flujo, la cantidad de interacciones entre actores viales y la complejidad operativa de la vía.

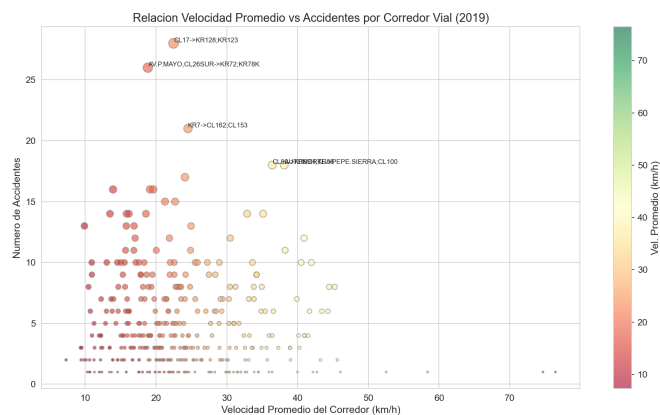


Figura 4. Relación entre velocidad promedio y accidentes por corredor vial en 2019.

VI-D. Comparación de la relación velocidad–accidentalidad entre 2019 y 2022

La Figura 5 replica el mismo ejercicio para 2022. Frente a 2019, se observa que la accidentalidad máxima por corredor es menor en el gráfico y que la nube de puntos se concentra más en rangos de velocidad entre 15 y 40 km/h con niveles bajos o medios de accidentes. Esta diferencia visual sugiere un cambio en la distribución del fenómeno entre ambos años.

Sin embargo, aunque la comparación muestra una menor dispersión en accidentalidad para 2022, este resultado no puede interpretarse automáticamente como efecto directo de las cámaras salvavidas. La variación observada puede responder también a cambios más amplios en la movilidad urbana, en la operación de los corredores o en otros factores contextuales no incorporados en esta fase del análisis.

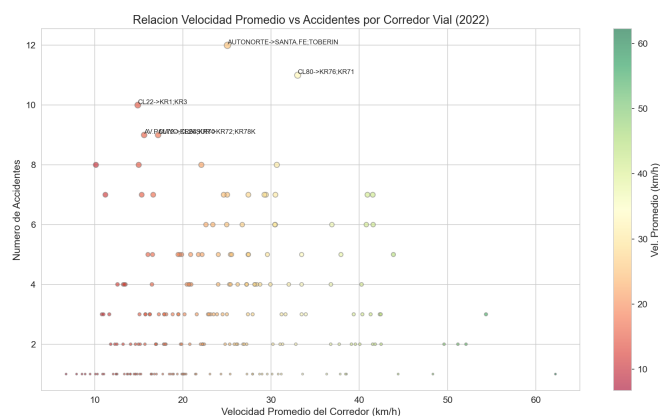


Figura 5. Relación entre velocidad promedio y accidentes por corredor vial en 2022.

VI-E. Velocidad promedio según gravedad del siniestro

La Figura 6 muestra la distribución de velocidades promedio por corredor según la gravedad del accidente para 2022. Se observa que las medianas de velocidad entre categorías son cercanas y que existe un solapamiento importante entre los grupos *con muertos*, *con heridos* y *solo daños*. Aunque los accidentes clasificados como *solo daños* tienden a mostrar una mediana ligeramente superior, la diferencia no es suficientemente marcada como para afirmar que la velocidad promedio del corredor explique por sí sola la gravedad del evento.

Asimismo, la presencia de valores atípicos altos, especialmente en la categoría *con heridos*, indica que existen eventos asociados a velocidades superiores, pero estos no representan el patrón central de la distribución. En consecuencia, la gravedad del siniestro parece depender también de otros elementos no modelados en esta etapa, como el tipo de actor vial involucrado, la maniobra realizada, la configuración geométrica de la vía o las condiciones específicas del evento.

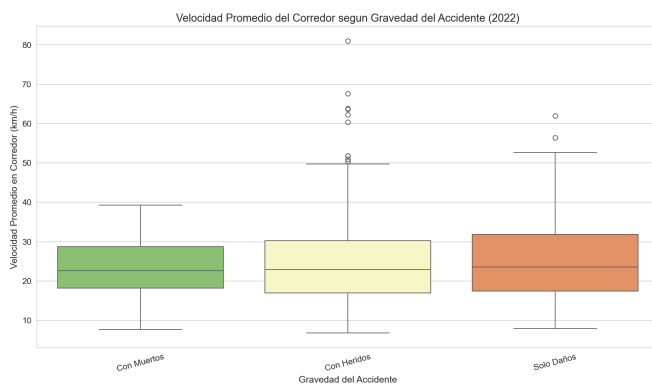


Figura 6. Velocidad promedio del corredor según gravedad del accidente en 2022.

VI-F. Síntesis comparativa de hallazgos

A partir de las figuras y cruces realizados, pueden resumirse cinco hallazgos principales:

1. **Los cambios de velocidad en corredores con cámaras salvavidas fueron heterogéneos.** No todos los corredores redujeron su velocidad entre 2019 y 2022; algunos incluso registraron aumentos importantes.
2. **La accidentalidad se concentra más en franjas de alta exposición vial que en momentos de velocidad máxima.** Las horas del día con más siniestros coinciden con periodos en los que la velocidad promedio cae y la interacción vial aumenta.
3. **No se observa una relación lineal simple entre velocidad promedio y número de accidentes.** Los corredores con más accidentalidad no son necesariamente los de mayores velocidades, sino con frecuencia aquellos que combinan velocidades intermedias y alta actividad vial.
4. **La comparación entre 2019 y 2022 muestra cambios en la distribución de velocidad y accidentalidad.** Estos cambios son visibles en los corredores analizados, pero

deben interpretarse con cautela porque no aíslan el efecto de las cámaras frente a otros factores.

5. **La gravedad del accidente no depende únicamente de la velocidad promedio del corredor.** Las distribuciones por gravedad muestran solapamientos importantes, lo que sugiere una explicación multifactorial del fenómeno.

En conjunto, estos resultados permiten sostener que la relación entre velocidad, siniestralidad vial y cámaras salvavidas en Bogotá D.C. es compleja. Los datos sí permiten identificar asociaciones, diferencias entre corredores y cambios entre periodos, pero no permiten afirmar de manera concluyente una relación causal directa entre presencia de cámaras, reducción de velocidad y disminución de accidentes.

VII. LIMITACIONES

El análisis realizado presenta varias limitaciones asociadas tanto a la calidad de los datos como a las decisiones metodológicas necesarias para hacer comparables las tres fuentes utilizadas.

En primer lugar, los datasets originales presentaban problemas de estructura, consistencia y completitud que hicieron necesario un proceso amplio de limpieza y estandarización antes de poder realizar cualquier cruce analítico. En el caso del dataset de siniestralidad vial, se identificaron columnas con valores vacíos en variables tipo *Con_**, tipos de datos mezclados, campos nulos en variables relevantes y redundancias en variables de fecha y gravedad. En el dataset de cámaras salvavidas fue necesario normalizar nombres de columnas, convertir campos originalmente textuales a formato numérico, extraer coordenadas desde la geometría y verificar duplicados, nulos y validez espacial. En el dataset de velocidades se encontraron columnas completamente vacías, valores sin utilidad analítica, velocidades físicamente imposibles, duplicados exactos y variables temporales inconsistentes que debieron ser reconstruidas o corregidas.

En segundo lugar, la integración entre las tres fuentes no fue directa. Los datos de siniestros, velocidades y cámaras salvavidas no comparten una llave única de cruce, por lo que fue necesario relacionarlos mediante criterios de proximidad espacial y comparación territorial sobre corredores viales. Esto implica que los siniestros no se asociaron a una cámara o a un corredor de manera exacta en todos los casos, sino al corredor más cercano o a una zona de influencia razonable según la disponibilidad de información georreferenciada. Por ello, los resultados deben interpretarse como aproximaciones analíticas y no como correspondencias exactas punto a punto.

En tercer lugar, la comparación temporal también presenta restricciones. Se seleccionaron 2019 y 2022 porque eran los años con información más accesible, organizada y comparable, especialmente en el dataset de velocidad promedio. No obstante, esto significa que el análisis no cubre todos los años intermedios ni permite observar trayectorias completas de cambio. Además, aunque se evitó incluir años de pandemia por sus distorsiones en la movilidad, sigue existiendo la posibilidad de que entre 2019 y 2022 hayan influido factores adicionales distintos a las cámaras salvavidas, como cambios

en flujo vehicular, condiciones operativas de los corredores, transformaciones urbanas o variaciones en el comportamiento vial.

En cuarto lugar, aunque en los resultados se observa que en varios corredores la velocidad promedio aumentó en 2022 y que, al mismo tiempo, la accidentalidad registrada en los cruces analizados tendió a disminuir frente a 2019, esta evidencia no es suficiente para sostener de manera concluyente una afirmación causal o definitiva. Las visualizaciones permiten identificar patrones y asociaciones relevantes entre velocidad, siniestralidad y presencia de cámaras salvavidas, pero la calidad y estructura de los datos no permiten asegurar con plena certeza que esos cambios respondan exclusivamente a la intervención o que describan una regla general para toda la ciudad. En otras palabras, sí se observan indicios importantes en la comparación realizada, pero estos deben interpretarse con prudencia y como hallazgos exploratorios, no como una validación concluyente de que el aumento o reducción de velocidad explique por sí mismo la variación en la accidentalidad.

Finalmente, este trabajo debe entenderse como un primer paso dentro de un análisis más amplio sobre la siniestralidad vial en Bogotá D.C. El ejercicio permitió construir una base comparativa sólida a partir de velocidad promedio, accidentalidad y cámaras salvavidas, pero todavía existen otros fenómenos que podrían incorporarse para ampliar la capacidad explicativa del estudio. En futuras fases sería pertinente integrar datasets adicionales relacionados con volumen de tráfico, condiciones climáticas, características geométricas de la vía, presencia de intersecciones, estado de la infraestructura, jerarquía vial, uso del suelo, composición detallada de actores viales e incluso variables de comportamiento o control. La incorporación de estas fuentes permitiría avanzar hacia una comprensión más completa de las causas y condiciones asociadas a la accidentalidad en Bogotá, más allá de la velocidad y del comportamiento observado en corredores con cámaras salvavidas. En consecuencia, los resultados actuales deben entenderse como una aproximación inicial, reproducible y útil para orientar preguntas más profundas, pero no como una explicación exhaustiva del fenómeno.

VIII. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL USO DE DATOS PÚBLICOS

A partir del ejercicio realizado, se proponen las siguientes recomendaciones:

- fortalecer la calidad y consistencia de los datos publicados;
- mejorar la actualización periódica de los datasets;
- ofrecer metadatos más detallados sobre variables, estructura y transformaciones previas;
- aumentar la estandarización entre datasets de una misma entidad temática;
- mejorar la estabilidad de las páginas de consulta y descarga.

IX. CONCLUSIONES

El proyecto permitió integrar tres fuentes de datos públicas —velocidad promedio por corredor, siniestralidad vial y ubica-

ción de cámaras salvavidas— para construir una aproximación comparativa sobre la dinámica vial en Bogotá D.C. entre 2019 y 2022. A partir del análisis realizado, se identificó que el comportamiento de la velocidad y de la accidentalidad no fue uniforme entre corredores ni entre momentos del día, lo que confirma que la relación entre ambas variables debe interpretarse desde una lógica diferenciada y contextual.

En términos agregados, los resultados muestran que en 2022 se registró una menor cantidad de accidentes en los corredores analizados frente a 2019, tanto en el total de casos como en varias categorías de gravedad. Asimismo, al observar la distribución horaria, se mantiene el patrón según el cual la accidentalidad se concentra principalmente durante las franjas de mayor actividad vial, mientras que la velocidad promedio tiende a ser más alta en la madrugada y más baja durante el día. Esto sugiere que la exposición vial y la intensidad de interacción entre actores tienen un peso importante en la ocurrencia de siniestros.

Por otra parte, el análisis de velocidad por corredor muestra un comportamiento heterogéneo. Algunos corredores con cámaras salvavidas presentan reducciones de velocidad entre 2019 y 2022, mientras que otros registran aumentos. De igual manera, la comparación por corredor principal evidencia que los niveles de accidentalidad también cambiaron de forma desigual entre vías. En consecuencia, no se observa un patrón único que permita afirmar que la presencia de cámaras salvavidas produjo el mismo efecto en todos los corredores intervenidos.

Los datos sí permiten sostener que entre 2019 y 2022 hubo cambios simultáneos en velocidad y accidentalidad en varios corredores con cámaras salvavidas. Sin embargo, debido a la calidad, estructura y nivel de integración de las bases utilizadas, estos hallazgos deben interpretarse como asociaciones analíticas y no como evidencia causal definitiva. En particular, aunque en algunos cruces se observa que la accidentalidad disminuye en 2022 y que ciertos corredores presentan cambios relevantes en velocidad, esto no basta para afirmar de manera concluyente que dichos cambios fueron causados exclusivamente por la instalación de cámaras salvavidas.

En este sentido, el principal aporte del trabajo consiste en ofrecer una primera aproximación reproducible y comparativa al problema, mostrando que la relación entre velocidad, siniestralidad y cámaras salvavidas en Bogotá D.C. es compleja, no lineal y dependiente del contexto de cada corredor. Como siguiente paso, el análisis podría fortalecerse mediante la incorporación de más años comparables y de variables adicionales —como flujo vehicular, características geométricas de la vía, condiciones climáticas, jerarquía vial y composición de actores viales— que permitan ampliar la capacidad explicativa del estudio y profundizar en los factores asociados a la accidentalidad en la ciudad.